FREIGHT FORWARDING · OPERATIONS

PAKET DOKUMENTASI HKI

Monitoring Pengiriman Laut & Prioritas Penanganan Keterlambatan

Dokumentasi fungsi aplikasi, flowchart sistem, panduan penggunaan, informasi versi, change log, dan kebutuhan bukti visual.

Versi aplikasi	v1.0.0	Tanggal dokumen	10 November 2026
Platform	Aplikasi web	Backend	Python · Flask

Identitas dan ruang lingkup aplikasi

INS SeaTrack merupakan aplikasi web internal PT Intisarana Persada untuk mengelola shipment laut, proses pengiriman, kendala keterlambatan, analisis, prioritas AHP, rekomendasi perbaikan, dan laporan operasional.

Item	Keterangan
Nama aplikasi	INS SeaTrack — Shipment Intelligence
Sumber data awal	inbound-outbound.xlsx: 140 shipment valid, 114 LCL dan 26 FCL.
Data penelitian	9 faktor keterlambatan dan nilai Consistency Ratio AHP awal 0,081.
Teknologi	Python 3.12, Flask, HTML, CSS, JavaScript.
Demo / staging	https://ins-seatrack-production.up.railway.app
Dokumen pendukung	Flowchart, manual book, version, change log, dan checklist screenshot.

Isi source code yang disarankan untuk lampiran: app.py, wsgi.py, requirements.txt, railway.toml, folder public/, data/source/, dan docs/. Jangan memasukkan sessions.json, token, password asli, atau lampiran operasional privat.

02 · FLOWCHART SISTEM

Alur utama aplikasi

Menu serta tindakan yang tersedia mengikuti peran Operasional, Manager, atau Administrator.



Alur operasional

Tahap	Aktivitas	Data yang diperbarui
1	Kelola Data Shipment	Shipment baru, perubahan data, atau penghapusan data.
2	Update proses shipment	Tahap, catatan, nomor dokumen, dan lampiran opsional.
3	Catat kendala	Shipment ID, faktor, tahapan, sifat, deskripsi, dan tindakan.
4	Evaluasi status	Actual Arrival dibandingkan dengan ETA; status On Time/Delay.

Alur manajerial

Tahap	Aktivitas	Hasil
1	Analisis Kendala	Frekuensi kendala berdasarkan 9 faktor dan tahapan proses.
2	Prioritas AHP	Bobot, peringkat, sumber, periode, dan Consistency Ratio.
3	Rekomendasi	Tiga prioritas AHP dengan PIC dan status tindak lanjut.
4	Laporan	Rekap kinerja dan kendala yang dapat dicetak menjadi PDF.

03 · FLOW PROSES SHIPMENT

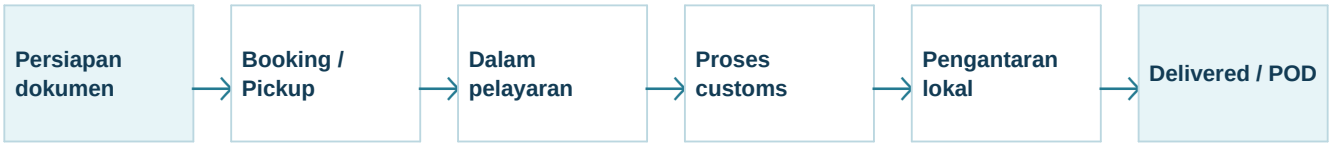
Tahapan pengiriman yang tercatat

Catatan proses wajib diisi. Nomor dokumen dan lampiran bersifat opsional. Tahapan tidak dapat dilompati agar riwayat pengiriman valid.

Outbound / OE



Inbound / OI



Aturan penentuan status

Kondisi	Status	Hasil
Actual Arrival belum diisi	Belum dievaluasi	Status belum dapat dihitung.
Actual Arrival ≤ ETA	On Time	Durasi delay = 0 hari.
Actual Arrival > ETA	Delay	Durasi delay dihitung dalam hari kalender.

Panduan penggunaan ringkas

Fitur	Langkah utama	Hasil
Login	Masukkan email dan password akun terdaftar.	Dashboard sesuai hak akses.
Data Shipment	Cari/filter data; pilih Tambah, Edit, Detail, atau Hapus.	Data shipment dikelola dan tersimpan.
Detail & Proses	Buka Detail lalu pilih Update proses.	Timeline, catatan, dan dokumen proses tersimpan.
Catat Kendala	Cari Shipment ID dan isi tahapan, faktor, sifat, serta deskripsi.	Kendala terhubung ke shipment.
Analisis	Buka Analisis Kendala dan gunakan filter.	Pola kendala dapat ditinjau.
Prioritas AHP	Manager/Admin mengisi 9 bobot, sumber, periode, dan CR.	Ranking prioritas dan validasi AHP.
Rekomendasi	Perbarui PIC, target, status, dan catatan.	Tindak lanjut terpantau.
Laporan	Klik Download PDF lalu Save as PDF dari browser.	Rekap operasional tersimpan.

Hak akses

Peran	Hak akses
Operasional	Kelola shipment, proses pengiriman, status, dan kendala.
Manager	Analisis kendala, AHP, rekomendasi perbaikan, dan laporan.
Administrator	Seluruh fitur operasional serta manajerial.

Informasi rilis aplikasi

Versi	Tanggal	Ringkasan
1.0.0	10 November 2026	Rilis awal INS SeaTrack: Data Shipment, proses, kendala, analisis, AHP, rekomendasi, laporan, dan hak akses.

Perubahan penting versi 1.0.0

Area	Perubahan
Data Shipment	Tambah, detail, edit, hapus, pencarian, filter, paginasi, dan status otomatis.
Proses shipment	Timeline OE/OI, catatan proses, nomor dokumen, dan lampiran opsional.
AHP	Bobot sembilan faktor, peringkat, CI, CR, sumber, periode, serta validasi total bobot.
Rekomendasi	Mengikuti tiga bobot AHP tertinggi; PIC dan status tindak lanjut dapat diperbarui.
Akses	Pemisahan peran Operasional, Manager, dan Administrator pada UI serta backend.
Reliabilitas	Sesi/halaman aktif dipulihkan saat refresh dan data dapat disimpan pada Railway Volume.

06 · BEFORE–AFTER

Dokumentasi perubahan antarmuka dan fungsi

Arsip gambar versi lama tidak tersedia di folder proyek. Agar tidak membuat bukti visual fiktif, bagian ini mendokumentasikan perubahan secara faktual. Screenshot asli dapat dimasukkan pada lampiran berikutnya.

Sebelum	Sesudah
Form edit shipment muncul di bagian bawah tabel dan memerlukan scrolling panjang.	Edit shipment tampil melalui pop-up/modal agar pengguna tetap berada pada konteks tabel.
Riwayat proses belum menjadi bagian utama detail shipment.	Detail shipment memiliki timeline OE/OI, catatan proses, nomor dokumen, dan lampiran opsional.
Rekomendasi dapat terbentuk dari data fallback.	Rekomendasi mengikuti bobot AHP tersimpan dan hanya dapat diperbarui Manager/Admin.
Pembagian hak akses belum diterapkan pada semua tindakan backend.	Pembatasan Operasional, Manager, dan Administrator diterapkan pada tampilan dan API.

07 · LAMPIRAN SCREENSHOT

Bukti visual yang perlu dilengkapi

Masukkan capture asli aplikasi pada daftar berikut. Jangan menampilkan password, token, atau data operasional rahasia.

Aset tampilan Login yang tersedia pada proyek



Gambar ini adalah aset antarmuka yang tersedia di repository; tambahkan screenshot halaman aplikasi saat berjalan sebagai bukti fungsi.

No.	Screenshot yang dikumpulkan	Keterangan
1	Dashboard	KPI, grafik status, tindakan, dan progres proses.
2	Data Shipment	Pencarian, filter, paginasi, Edit, Detail, dan Hapus.
3	Detail / Update Proses	Timeline dan pop-up pembaruan proses.
4	Catat Kendala	Pencarian Shipment ID dan faktor kendala.
5	Prioritas AHP	Bobot, ranking, CR, sumber, dan periode.
6	Rekomendasi / Laporan	PIC, status tindak lanjut, serta laporan.
7	Hak Akses	Perbedaan menu Operasional dan Manager.

Checklist akhir: source code aman, flowchart sesuai sistem berjalan, manual book sesuai versi 1.0.0, screenshot diberi caption, dan link demo dapat dibuka penguji.